

المعمارية التقنية لمشروع "مدير مكتب المحامي"

تم تصميم المعمارية التقنية لهذا المشروع لتكون قابلة للتوسع، آمنة، وعالية الأداء، مستوحاة من أفضل الممارسات المتبعة في الشركات التقنية الكبرى مثل Google و Facebook. يعتمد النظام على بنية حديثة تفصل بين الواجهة الأمامية والخلفية لضمان مرونة التطوير وسهولة الصيانة.

حزمة التقنيات (Technology Stack)

يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات الحديثة والموثوقة لضمان تقديم تجربة مستخدم سلسة وأداء مستقر. في الواجهة الأمامية، يتم استخدام إطار عمل React.js لبناء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة الاستجابة، مع الاعتماد على Tailwind CSS لتطبيق نظام تصميم متسق ونظيف يتماشى مع مبادئ Material Design.

أما بالنسبة للواجهة الخلفية وقاعدة البيانات، فإن النظام يعتمد على Supabase كمنصة متكاملة (Backend-as-a-Service). يوفر Supabase قاعدة بيانات PostgreSQL قوية وعلائقية، بالإضافة إلى نظام مصادقة (Authentication) آمن، وخدمة تخزين للملفات (Storage) للتعامل مع المستندات القانونية. كما يتم استغلال ميزة Supabase Realtime لتوفير تحديثات فورية للمستخدمين، مثل الإشعارات بمواعيد الجلسات أو التغييرات في حالة القضايا.

المكون التقني	التقنية المستخدمة	الغرض الأساسي
الواجهة الأمامية (Frontend)	React.js + Vite	بناء واجهات مستخدم تفاعلية وسريعة
تنسيق الواجهة (Styling)	Tailwind CSS	تطبيق تصميم نظيف ومتجاوب (Responsive)
قاعدة البيانات (Database)	Supabase (عبر PostgreSQL)	تخزين البيانات بشكل علائقي وآمن
المصادقة (Authentication)	Supabase Auth	إدارة تسجيل الدخول وصلاحيات المستخدمين
تخزين الملفات (Storage)	Supabase Storage	حفظ المستندات القانونية وملفات القضايا
التحديثات الفورية (Real-time)	Supabase Realtime	مزامنة البيانات وإرسال الإشعارات الفورية

هيكل قاعدة البيانات (Database Schema)

تم تصميم قاعدة البيانات لتكون علائقية بالكامل، مما يضمن تكامل البيانات وسهولة استرجاعها. يتكون الهيكل من عدة جداول رئيسية ترتبط ببعضها البعض لتمثيل سير العمل الحقيقي في مكاتب المحاماة.

اسم الجدول	الوصف	الحقول الرئيسية
Lawyers	بيانات المحامين والمستخدمين للنظام	id , name , email , specialization , role
Clients	معلومات الموكلين والعملاء	id , full_name , phone , email , national_id
Cases	التفاصيل الأساسية للقضايا المرفوعة	id , case_number , title , status , client_id , lawyer_id
Hearings	مواعيد الجلسات المرتبطة بالقضايا	id , case_id , hearing_date , location , outcome
Documents	المستندات والملفات المرفقة	id , case_id , file_name , file_url , upload_date
Tasks	المهام الموكلة لفريق العمل	id , case_id , assigned_to , title , due_date , status
Invoices	الفواتير والمطالبات المالية	id , case_id , amount , status , due_date

تدفق البيانات (Data Flow) والعمليات الأساسية

يبدأ تدفق البيانات في النظام بإنشاء ملف للموكل الجديد، حيث يتم تسجيل بياناته الأساسية. بعد ذلك، يمكن للمحامي فتح "قضية" جديدة وربطها بهذا الموكل. تعمل القضية كمركز أساسي (Hub) تتفرع منه جميع الأنشطة الأخرى.

بمجرد إنشاء القضية، يمكن للمستخدمين إضافة الجلسات، رفع المستندات، وتعيين المهام لأعضاء الفريق. يتم عرض جميع هذه العناصر في "خط زمني" (Timeline) موحد داخل صفحة القضية، مما يوفر رؤية شاملة لتطورات الملف. بالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام بمراقبة تواريخ الجلسات والمهام، ويرسل إشعارات تلقائية للمحامين المعنيين قبل المواعيد النهائية لضمان عدم تفويت أي إجراء قانوني هام.